

Servicios Multimedia

JPEG notas prácticas



Grupo de Tecnología Electrónica
y Comunicaciones



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

¿Para qué JPEG?



Figura 1: Calidad vs Tamaño.

El proceso

- Buscamos bajar el tamaño de la imagen sin bajar mucho la calidad.
- Para ello intentamos eliminar la información a la que el ojo humano es menos sensible.
- El proceso para convertir a JPEG consiste de varias fases.

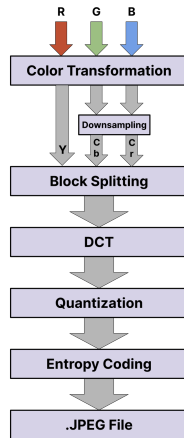


Figura 2: Fases en la codificación JPEG.

Primera fase: Cambio a modelo de color YCbCr

- En la primera fase, se pasa la imagen de RGB a un modelo de color distinto: YCbCr.
- La información tras esta fase es la misma, no se pierde nada.
- ¿Para qué hacemos esto? El ojo humano es mas sensible a los cambios de intensidad que a los de color, así que separando la componente de luminancia (Y) de las crominancias (Cb, Cr) podemos operar sobre cada componente por separado.

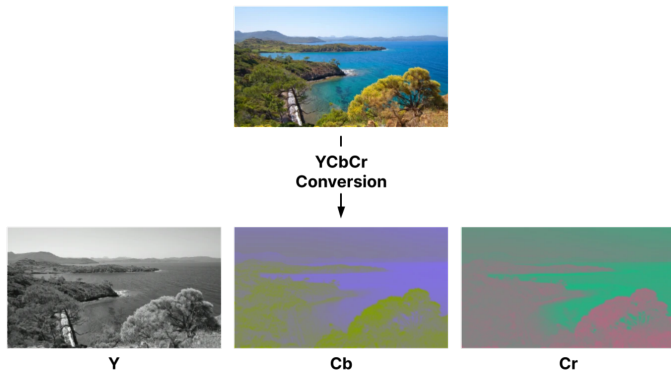


Figura 3: Conversión de RGB a YCbCr.

Segunda fase: Downsampling de crominancias (1/2)

- En la segunda fase, podemos reducir el tamaño de las imágenes de crominancia haciendo un downsampling.
- Como el ojo humano es menos sensible a este tipo de información, la imagen apenas pierde calidad perceptual.
- Esta fase sí elimina información de la imagen original.

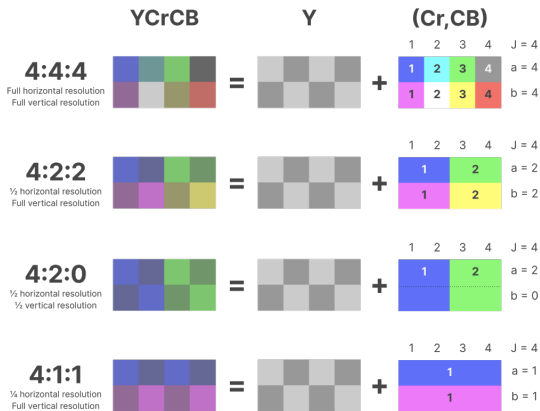


Figura 4: Ejemplos de factores de downsampling.

Segunda fase: Downsampling de crominancias (2/2)

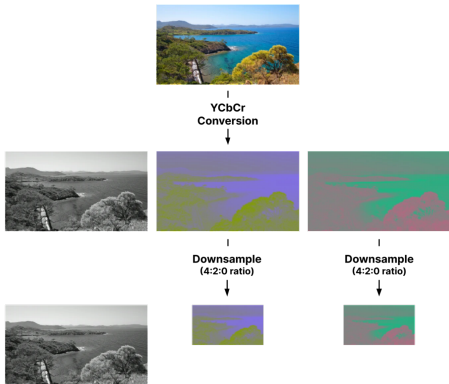
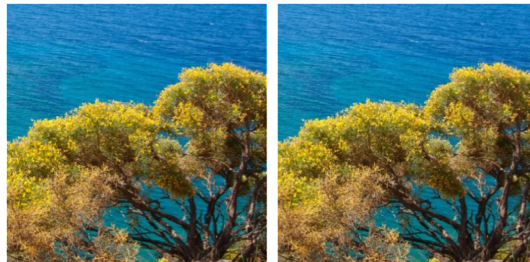


Figura 5: Resultado tras el downsampling.



**JPEG Compression
No Downsampling**
323 kb

**JPEG Compression
4:2:0 Downsampling**
176 kb

Figura 6: Ejemplo de imagen sin y con downsampling.

Tercera fase: División en bloques de 8x8

- Para las siguientes fases, la imagen se procesa en bloques de 8x8px.
- Si la imagen no es múltiplo de 8x8, se fuerza añadiendo pixels con valor 0, repitiendo los del borde o interpolando.
- Esto se hace para las tres componentes YCbCr.

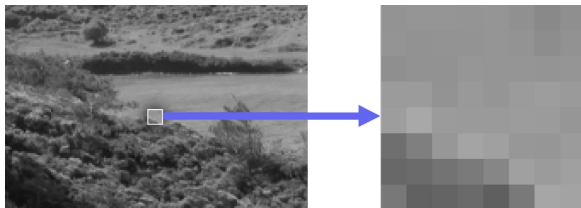


Figura 7: Bloque de 8x8 en la componente de luminancia.

Cuarta fase: La DCT (1/3)

- La transformada del coseno discreto es un tipo de transformada como la de Fourier o la de Laplace.
- Transforman una señal en otra diferente, pero ambas contienen la misma información (no se pierde nada).



- ¿Por que se usa en JPEG? El ojo humano detecta mejor cambios suaves de intensidad (frecuencias bajas), que los cambios bruscos (frecuencias altas).
- Con la DCT podemos transformar una imagen en una suma de funciones coseno con diferentes frecuencias. Así podemos eliminar después la información de las altas frecuencias mientras dejamos la de las bajas sin tocar.

Cuarta fase: La DCT (2/3)

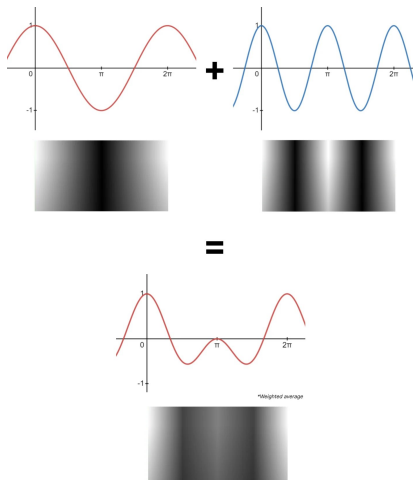


Figura 8: Cosenos como imágenes.

- Aplicamos la DCT a cada bloque de 8x8 para descomponerlo en una suma de cosenos.

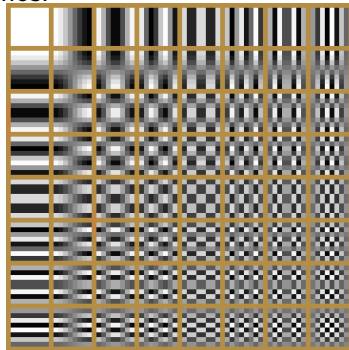


Figura 9: Bases de la DCT 2D para 8x8px.

Cuarta fase: La DCT (3/3)

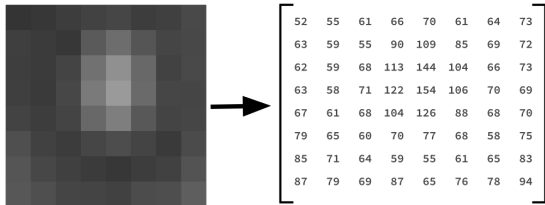


Figura 10: Valores de los pixeles.

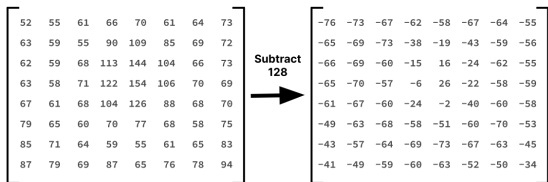


Figura 11: Centramos los valores en -128,127.



Figura 12: Aplicamos la DCT.

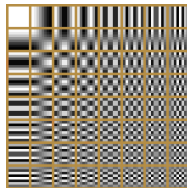


Figura 13: Correspondencia con las bases de la DCT.

Quinta fase: Cuantización

- Para eliminar la información de las altas frecuencias, se usa la matriz de cuantización.
- La matriz de DCT se divide por la matriz de cuantización, y los valores se redondean al entero mas cercano.
- La idea es conseguir muchos ceros en la matriz resultante, ya que estos después se codifican con muy pocos bits.
- Por ello la matriz de cuantización tiene valores mas grandes en los valores correspondientes a las frecuencias mas altas.

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

Figura 14: Ejemplo de matriz de cuantización.

-26	-3	-6	2	2	-1	0	0
0	-2	-4	1	1	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-3	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 15: Resultado de hacer $\text{redondeo}(DCT_mat/cuantización_mat)$.

Sexta fase: codificación entrópica

- La última fase consiste en codificar los valores de la matriz de la DCT cuantizada.
- Se usa una codificación entrópica que no pierde información.
- Los valores de la matriz se reordenan en zig-zag, de forma que los valores de las frecuencias bajas van primero.
- La idea es que queden muchos ceros seguidos al final. Como se emplea una codificación *run-length*, se necesitan muy pocos bits para codificarlos.

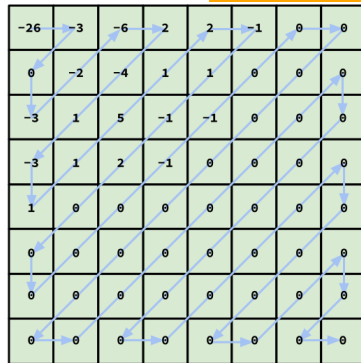


Figura 16: Valores en zig-zag.

- -26 -3 0 -3 -2 -6 2 -4 1 -3 1 1 5 1
2 -1 1 -1 2 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 . . .

Última fase: empaquetado en un fichero

- JPEG es una especificación para comprimir imágenes, no un formato de fichero.
- Los formatos de fichero que almacenan datos siguiendo la especificación JPEG son básicamente dos: JPEG FILE Interchange Format (JFIF) y Exchangeable image file format (EXIF).
- Ambos formatos permiten añadir metadatos y funcionalidad extra.
- La extensión del fichero es la misma, .jpeg.

Property	Value	Property	Value
Origin		Camera	
Authors		Camera maker	Canon
Date taken	14/12/2003 12:01	Camera model	Canon PowerShot S40
Program name		F-stop	f/4.9
Date acquired		Exposure time	1/500 sec.
Copyright		ISO speed	
Image		Exposure bias	0 step
Image ID		Focal length	21 mm
Dimensions	480 x 360	Max aperture	2.970855712890625
Width	480 pixels	Metering mode	Centre Weighted Average
Height	360 pixels	Subject distance	
Horizontal resolution	180 dpi	Flash mode	No flash, auto
Vertical resolution	180 dpi	Flash energy	
Bit depth	24	35mm focal length	
Compression		Advanced photo	
Resolution unit	2	Lens maker	
Colour representation	sRGB	Lens model	
Compressed bits/pixel	5	Flash maker	
		Flash model	

Figura 17: Ejemplo de metadatos EXIF.

¿Para decodificar?

- Un visor de JPEG necesita decodificar los datos JPEG de nuevo a pixels.
- Para hacerlo se invierten las fases anteriores.
- Las matrices de cuantización que se usaron en la compresión se guardan en el fichero, ya que se necesitan para la decodificación.

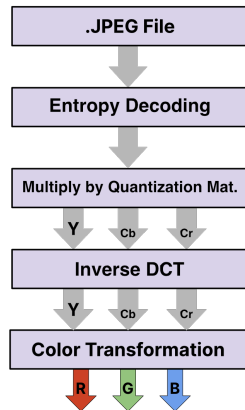


Figura 18: Esquema simplificado de decodificación.